

INTÉGRALE DE LEBESGUE POUR LES FONCTIONS POSITIVES

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

21 août 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Introduction	2
2	Définitions, Théorèmes et Exemples Concrets	2
2.1	Intégrale des Fonctions Simples	2
2.2	Intégrale des Fonctions Mesurables Positives	3
3	Démonstrations	4
3.1	Démonstration : Relation entre intégrale nulle et nullité presque partout	4
4	Applications en Intelligence Artificielle	4
II	Exercices d'Application et de Concours	5
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	7

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction

Imaginez que vous vouliez calculer l'aire totale de confiture étalée sur une table. La confiture n'est pas étalée de manière régulière : il y a des endroits où elle est épaisse et d'autres où elle est très fine. Au lieu de découper la table en carrés (méthode de Riemann), vous décidez d'utiliser des tampons de différentes tailles. Chaque tampon a une épaisseur de confiture précise (une valeur a_i). Vous cherchez tous les endroits où l'épaisseur est exactement a_i (l'ensemble A_i), vous mesurez la surface de ces endroits ($\mu(A_i)$), et vous multipliez par l'épaisseur. En faisant cela pour toutes les épaisseurs possibles et en additionnant, vous obtenez le volume total de confiture.

Pour pouvoir intégrer des fonctions qui présentent de fortes irrégularités (comme la fonction indicatrice des rationnels, dite de Dirichlet). La construction de Lebesgue procède par approximations ascendantes : on définit l'intégrale pour des fonctions dites "simples" en premier lieu, puis on généralise aux fonctions mesurables positives par un passage au supremum.

On remplit l'espace sous la courbe par des "rectangles horizontaux" qui capturent l'ensemble des points du domaine où la fonction dépasse une certaine valeur, au lieu des rectangles verticaux de Riemann.

2 Définitions, Théorèmes et Exemples Concrets

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, où X est un ensemble, $\mathcal{F}$ une tribu sur X , et μ une mesure positive.

2.1 Intégrale des Fonctions Simples

Soit $\mathcal{S}_+$ l'ensemble des fonctions simples (ou étagées) positives sur X . Une fonction $s \in \mathcal{S}_+$ s'écrit de manière unique (forme canonique) :

$$s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$$

avec $a_i \geq 0$ des réels distincts, et les $A_i = s^{-1}(\{a_i\}) \in \mathcal{F}$ formant une partition de X .

Définition (Intégrale d'une fonction simple) : L'intégrale de la fonction simple s par rapport à μ est définie par :

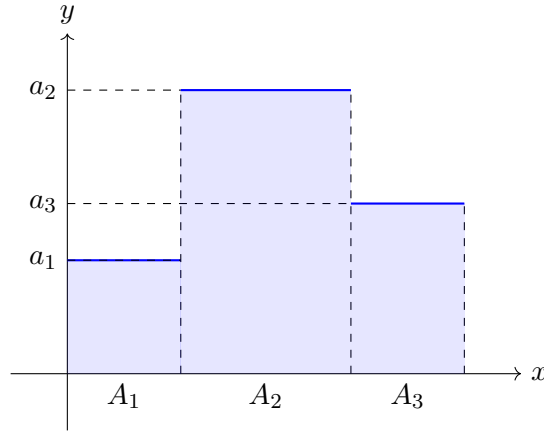
$$\int_X s d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i)$$

(On utilise la convention $0 \cdot \infty = 0$ pour traiter le cas où une valeur nulle est prise sur un ensemble de mesure infinie).

Exemples de calcul pour des fonctions simples :

- **Mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$:** Si $s(x) = 3 \cdot \mathbf{1}_{[0, 1/2]}(x) + 5 \cdot \mathbf{1}_{]1/2, 1]}(x)$, alors $\int s d\lambda = 3 \cdot \lambda([0, 1/2]) + 5 \cdot \lambda(]1/2, 1]) = 3 \cdot \frac{1}{2} + 5 \cdot \frac{1}{2} = 4$.
- **Mesure de Dirac en 0 :** Soit δ_0 sur $\mathbb{R}$. Si $s(x) = 7 \cdot \mathbf{1}_{[-1, 1]}(x) + 2 \cdot \mathbf{1}_{]1, 3]}(x)$, on a $\int s d\delta_0 = 7 \cdot \delta_0([-1, 1]) + 2 \cdot \delta_0(]1, 3]) = 7 \cdot 1 + 2 \cdot 0 = 7$.
- **Mesure de comptage sur $\mathbb{N}$:** Si $s(n) = 4 \cdot \mathbf{1}_{\{2, 4, 6\}}(n)$, alors $\int s d\mu = 4 \cdot \mu(\{2, 4, 6\}) = 4 \cdot 3 = 12$.

- **Fonction simple sur un espace fini** : Soit $X = \{a, b, c\}$ avec $\mu(\{a\}) = 2, \mu(\{b\}) = 3, \mu(\{c\}) = 1$. Pour $s(a) = 1, s(b) = 1, s(c) = 4$, la forme canonique est $1 \cdot \mathbf{1}_{\{a,b\}} + 4 \cdot \mathbf{1}_{\{c\}}$. Son intégrale est $1 \cdot (2 + 3) + 4 \cdot 1 = 9$.
- **Ensemble de mesure infinie** : Sur $\mathbb{R}$ muni de Lebesgue λ , si $s = 2 \cdot \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$, alors $\int s d\lambda = 2 \cdot \lambda([0, +\infty[) = 2 \cdot \infty = \infty$.
- **Convention $0 \cdot \infty = 0$** : Si $s = 0 \cdot \mathbf{1}_{\mathbb{R}}$, alors $\int s d\lambda = 0 \cdot \lambda(\mathbb{R}) = 0 \cdot \infty = 0$.



L'intégrale est la somme des aires : $a_1\mu(A_1) + a_2\mu(A_2) + a_3\mu(A_3)$

2.2 Intégrale des Fonctions Mesurables Positives

Soit $\mathcal{M}_+$ l'ensemble des fonctions mesurables de X dans $[0, +\infty]$.

Définition (Intégrale de Lebesgue) : Pour tout $f \in \mathcal{M}_+$, on définit :

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X s d\mu \mid s \in \mathcal{S}_+, 0 \leq s \leq f \right\}$$

Cette valeur appartient à $[0, +\infty]$. Si elle est finie, on dit que f est **intégrable**.

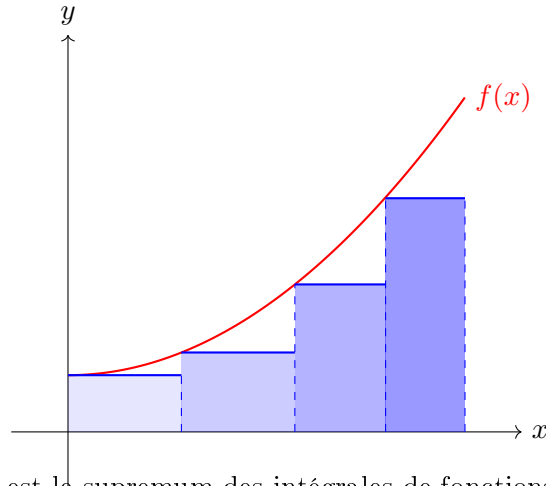
Théorème (Propriétés de l'intégrale) : Soient $f, g \in \mathcal{M}_+$ et $\alpha \geq 0$.

- **Positivité** : $\int_X f d\mu \geq 0$.
- **Croissance** : Si $f \leq g$ presque partout, alors $\int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$.
- **Homogénéité positive** : $\int_X \alpha f d\mu = \alpha \int_X f d\mu$.

(La linéarité complète nécessite le théorème de convergence monotone, abordé au prochain jalon).

Exemples concrets d'intégrales de fonctions mesurables :

- **Fonction indicatrice de Dirichlet** : $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ sur $[0, 1]$ avec la mesure de Lebesgue λ . Puisque f est une fonction simple (valant 1 sur $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ de mesure nulle, et 0 ailleurs), $\int f d\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 1 \cdot 0 = 0$.
- **Fonction continue positive sur un segment** : Soit $f(x) = x^2$ sur $[0, 1]$. L'intégrale de Lebesgue coïncide avec l'intégrale de Riemann : $\int_{[0,1]} x^2 d\lambda = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$.
- **Série comme intégrale de Lebesgue** : Sur $\mathbb{N}$ avec la mesure de comptage μ_c , si $f(n) = \frac{1}{2^n}$, l'intégrale est la somme de la série : $\int_{\mathbb{N}} f d\mu_c = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.
- **Fonction tendant vers l'infini** : Soit $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0, 1]$. Bien que f ne soit pas bornée, elle est mesurable positive et $\int_{]0,1]} \frac{1}{\sqrt{x}} d\lambda = [2\sqrt{x}]_0^1 = 2$. Elle est donc intégrable.
- **Intégrale divergente** : Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0, 1]$. L'intégrale vaut $\int_{]0,1]} \frac{1}{x} d\lambda = [\ln(x)]_0^1 = +\infty$. Elle n'est pas intégrable.
- **Modification sur un ensemble de mesure nulle** : Soit $g(x) = x^2$ si $x \notin \mathbb{Q}$ et $g(x) = 17$ si $x \in \mathbb{Q}$, sur $[0, 1]$. Puisque $g = f$ (où $f(x) = x^2$) presque partout, $\int_{[0,1]} g d\lambda = \int_{[0,1]} f d\lambda = \frac{1}{3}$.



L'intégrale de f est le supremum des intégrales de fonctions simples $s \leq f$

3 Démonstrations

3.1 Démonstration : Relation entre intégrale nulle et nullité presque partout

Soit $f \in \mathcal{M}_+$. Montrons que $\int_X f d\mu = 0 \iff f = 0$ μ -presque partout.

Sens direct ($\implies$) : Supposons $\int_X f d\mu = 0$. Soit $A = \{x \in X \mid f(x) > 0\}$. Nous devons prouver que $\mu(A) = 0$. Pour tout entier $n \geq 1$, définissons $A_n = \{x \in X \mid f(x) \geq \frac{1}{n}\}$. On observe que $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Sur l'ensemble A_n , nous avons $f(x) \geq \frac{1}{n}$. Ainsi, la fonction simple $s_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{A_n}$ vérifie $0 \leq s_n \leq f$ sur X . Par croissance de l'intégrale :

$$\int_X f d\mu \geq \int_X s_n d\mu = \frac{1}{n} \mu(A_n)$$

Puisque $\int_X f d\mu = 0$, nous avons $0 \geq \frac{1}{n} \mu(A_n)$. La mesure étant positive, cela implique $\mu(A_n) = 0$ pour tout $n \geq 1$. Par σ -sous-additivité de la mesure, nous concluons :

$$\mu(A) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

Donc $\mu(A) = 0$, ce qui signifie que $f = 0$ presque partout.

Sens réciproque ($\impliedby$) : Supposons que $f = 0$ μ -presque partout. Soit $s \in \mathcal{S}_+$ telle que $0 \leq s \leq f$. Écrivons $s = \sum_{i=1}^k a_i \mathbf{1}_{B_i}$ dans sa forme canonique. Puisque $s \leq f$ et $f = 0$ p.p., pour tout $x \in B_i$ où $a_i > 0$, on doit avoir $f(x) \geq a_i > 0$. L'ensemble des tels x est inclus dans l'ensemble des points où $f(x) > 0$, qui est de mesure nulle. Ainsi, pour chaque i tel que $a_i > 0$, $\mu(B_i) = 0$. L'intégrale de s est :

$$\int_X s d\mu = \sum_{i=1}^k a_i \mu(B_i) = \sum_{a_i > 0} a_i \cdot 0 + \sum_{a_i = 0} 0 \cdot \mu(B_i) = 0$$

Le supremum sur toutes ces fonctions simples s est donc 0, d'où $\int_X f d\mu = 0$.

4 Applications en Intelligence Artificielle

- **Calcul de la Perte Attendue (Expected Loss)** : En apprentissage automatique, le risque statistique est formulé comme l'espérance mathématique de la fonction de perte :

$L(\theta) = \int \ell(x, y, \theta) d\mathbb{P}(x, y)$. La théorie de Lebesgue offre le cadre adéquat pour calculer cette intégrale de manière unifiée, que la loi de probabilité sous-jacente $\mathbb{P}$ soit discrète, absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, ou une mixture complexe des deux.

- **Divergences en Modélisation Générative** : Les méthodes avancées comme les réseaux antagonistes génératifs (GANs) ou les modèles de diffusion cherchent à minimiser une divergence entre la distribution des données réelles et celle du modèle (ex : Divergence de Kullback-Leibler). La formulation de ces divergences repose intrinsèquement sur des intégrales de Lebesgue par rapport à des mesures de probabilité sur des espaces de grande dimension (images, textes).
- **Processus Stochastiques et Filtrage** : Le filtrage de Kalman et ses variantes non linéaires nécessitent l'intégration de densités de transition. Le cadre de Lebesgue garantit la stabilité et l'existence des espérances conditionnelles calculées à chaque étape du filtre.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Calcul d'intégrale de fonction simple ★★★★★

Énoncé : Soit $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ muni de la mesure de comptage μ . Soit $s(x) = x^2$ si x est pair, et $s(x) = x$ si x est impair. Calculer $\int_X s d\mu$.

Correction : La fonction s prend les valeurs : $s(1) = 1, s(2) = 4, s(3) = 3, s(4) = 16, s(5) = 5$.

Écrivons s sous forme canonique : $s = 1 \cdot \mathbf{1}_{\{1\}} + 3 \cdot \mathbf{1}_{\{3\}} + 4 \cdot \mathbf{1}_{\{2\}} + 5 \cdot \mathbf{1}_{\{5\}} + 16 \cdot \mathbf{1}_{\{4\}}$.

L'intégrale est : $\int_X s d\mu = 1 \cdot \mu(\{1\}) + 3 \cdot \mu(\{3\}) + 4 \cdot \mu(\{2\}) + 5 \cdot \mu(\{5\}) + 16 \cdot \mu(\{4\})$.

Puisque μ est la mesure de comptage, chaque singleton a une mesure de 1. $\int_X s d\mu = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 16 \cdot 1 = 29$.

Exercice 2 : Intégrale de la fonction partie entière ★★☆☆

Énoncé : Calculer $\int_{[0,3]} \lfloor x \rfloor d\lambda$, où λ est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.

Correction : La fonction $s(x) = \lfloor x \rfloor$ sur $[0, 3]$ est une fonction simple. Elle prend les valeurs 0, 1, 2, et 3.

Précisément : $A_0 = \{x \in [0, 3] \mid \lfloor x \rfloor = 0\} = [0, 1[$ $A_1 = \{x \in [0, 3] \mid \lfloor x \rfloor = 1\} = [1, 2[$ $A_2 = \{x \in [0, 3] \mid \lfloor x \rfloor = 2\} = [2, 3[$ $A_3 = \{x \in [0, 3] \mid \lfloor x \rfloor = 3\} = \{3\}$

La forme canonique est $s = 0 \cdot \mathbf{1}_{A_0} + 1 \cdot \mathbf{1}_{A_1} + 2 \cdot \mathbf{1}_{A_2} + 3 \cdot \mathbf{1}_{A_3}$.

On calcule les mesures : $\lambda(A_0) = 1 - 0 = 1$ $\lambda(A_1) = 2 - 1 = 1$ $\lambda(A_2) = 3 - 2 = 1$ $\lambda(A_3) = 0$ (un point est de mesure nulle).

L'intégrale est : $\int_{[0,3]} \lfloor x \rfloor d\lambda = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 3$.

Exercice 3 : Intégrale par rapport à la mesure de Dirac ★★☆☆

Énoncé : Soit δ_2 la mesure de Dirac en 2 sur $\mathbb{R}$. Calculer $\int_{\mathbb{R}} e^x \mathbf{1}_{[0,5]}(x) d\delta_2(x)$.

Correction : Soit $f(x) = e^x \mathbf{1}_{[0,5]}(x)$. C'est une fonction mesurable positive.

On sait que pour toute fonction mesurable positive g , $\int_{\mathbb{R}} g d\delta_a = g(a)$.

Ainsi, $\int_{\mathbb{R}} f d\delta_2 = f(2)$.

Puisque $2 \in [0, 5]$, $\mathbf{1}_{[0,5]}(2) = 1$. Donc $f(2) = e^2 \cdot 1 = e^2$.

L'intégrale vaut e^2 .

Exercice 4 : Limite de fonctions simples ★★★☆☆

Énoncé : Soit $f(x) = x$ sur $[0, 1]$. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $s_n(x) = \frac{\lfloor nx \rfloor}{n}$. Montrer que s_n est une suite de fonctions simples positives, que $s_n \leq f$, et calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} s_n d\lambda$.

Correction :

- $s_n(x)$ prend un nombre fini de valeurs sur $[0, 1] : \frac{0}{n}, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \frac{n}{n}$. Ce sont des valeurs positives, donc $s_n \in \mathcal{S}_+$.
 - Par définition de la partie entière, $nx - 1 < \lfloor nx \rfloor \leq nx$. En divisant par $n > 0$, on obtient $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x$. Donc $s_n(x) \leq f(x)$ pour tout $x \in [0, 1]$.
 - Calculons l'intégrale de s_n :
 $s_n(x) = \frac{k}{n}$ si $x \in [\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}[$ pour $0 \leq k \leq n-1$, et $s_n(1) = 1$. $\int_{[0,1]} s_n d\lambda = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} \lambda([\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}[) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{1}{n^2} \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n-1}{2n}$.
 - Limite : $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}) = \frac{1}{2}$.
- On retrouve bien l'intégrale de Lebesgue (et de Riemann) de $f(x) = x$ sur $[0, 1]$ qui est $\frac{1}{2}$.

Exercice 5 : Intégrale sur un ensemble infini ★★★☆☆

Énoncé : Calculer l'intégrale de $f(x) = 2^{-x}$ sur $[0, +\infty[$ par rapport à la mesure de comptage restreinte aux entiers $\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \delta_n$.

Correction : L'intégrale de f par rapport à cette mesure est par définition la somme de la série évaluée aux entiers positifs.

$$\int_{[0, +\infty[} f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n}.$$

C'est la somme d'une série géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.

Puisque $|q| < 1$, la série converge et sa somme est : $S = \frac{\text{premier terme}}{1-q} = \frac{1}{1-1/2} = \frac{1}{1/2} = 2$.

L'intégrale vaut donc 2.

Exercice 6 : Linéarité pour les fonctions simples ★★★★★

Énoncé : Soient s_1 et s_2 deux fonctions simples positives. Prouver que $\int (s_1 + s_2) d\mu = \int s_1 d\mu + \int s_2 d\mu$.

Correction : Soit $s_1 = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ et $s_2 = \sum_{j=1}^m b_j \mathbf{1}_{B_j}$ les formes canoniques. Les familles (A_i) et (B_j) sont des partitions de X .

L'ensemble X peut être partitionné par les intersections $A_i \cap B_j$ (pour $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$). Sur chaque ensemble $A_i \cap B_j$, la fonction $s_1 + s_2$ est constante et vaut $a_i + b_j$.

La fonction $s_1 + s_2$ est donc simple et peut s'écrire : $s_1 + s_2 = \sum_{i,j} (a_i + b_j) \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}$.

Par définition de l'intégrale d'une fonction simple : $\int (s_1 + s_2) d\mu = \sum_{i,j} (a_i + b_j) \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{i,j} a_i \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{i,j} b_j \mu(A_i \cap B_j)$.

Puisque (B_j) est une partition, $\cup_j (A_i \cap B_j) = A_i$, et par additivité de la mesure, $\sum_j \mu(A_i \cap B_j) = \mu(A_i)$. De même, $\sum_i \mu(A_i \cap B_j) = \mu(B_j)$.

On obtient : $\int (s_1 + s_2) d\mu = \sum_i a_i \mu(A_i) + \sum_j b_j \mu(B_j) = \int s_1 d\mu + \int s_2 d\mu$.

Exercice 7 : Intégrabilité et mesure finie ★★★★★

Énoncé : Soit $f \in \mathcal{M}_+$. On suppose que $\int_X f d\mu < +\infty$. Montrer que pour tout $\epsilon > 0$, l'ensemble $A_\epsilon = \{x \in X \mid f(x) \geq \epsilon\}$ est de mesure finie.

Correction : Sur l'ensemble X , nous avons l'inégalité : $f(x) \geq \epsilon \cdot \mathbf{1}_{A_\epsilon}(x)$ pour tout $x \in X$.

En effet, si $x \in A_\epsilon$, $f(x) \geq \epsilon = \epsilon \cdot 1$. Si $x \notin A_\epsilon$, $f(x) \geq 0 = \epsilon \cdot 0$.

Par croissance et homogénéité de l'intégrale de Lebesgue pour les fonctions mesurables positives : $\int_X f d\mu \geq \int_X \epsilon \cdot \mathbf{1}_{A_\epsilon} d\mu = \epsilon \mu(A_\epsilon)$.

Puisque $\int_X f d\mu = I < +\infty$, on a : $I \geq \epsilon \mu(A_\epsilon)$

Comme $\epsilon > 0$, on peut diviser : $\mu(A_\epsilon) \leq \frac{I}{\epsilon} < +\infty$.
L'ensemble A_ϵ est donc de mesure finie.

Exercice 8 : Fonction non intégrable mais finie p.p. ★★★★★

Énoncé : Donner un exemple d'une fonction $f \in \mathcal{M}_+$ sur $]0, 1]$ (avec la mesure de Lebesgue) telle que $f(x) < +\infty$ pour tout x , mais $\int_{]0,1]} f d\lambda = +\infty$.

Correction : Prenons la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$.

— f est continue sur $]0, 1]$, donc mesurable. Elle est positive.

— Pour tout $x \in]0, 1]$, $f(x) = \frac{1}{x} < +\infty$. La fonction est donc finie partout.

— Calculons son intégrale. Pour tout entier $n > 1$, soit $f_n(x) = f(x)\mathbf{1}_{[1/n, 1]}(x)$.

Les fonctions f_n sont bornées sur des intervalles fermés bornés, donc intégrables au sens de Riemann, et leurs intégrales de Lebesgue coïncident.

$$\int_{]0,1]} f_n d\lambda = \int_{1/n}^1 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_{1/n}^1 = \ln(1) - \ln(1/n) = \ln(n).$$

Comme $f_n \leq f$ sur $]0, 1]$, on a par croissance de l'intégrale : $\int_{]0,1]} f d\lambda \geq \int_{]0,1]} f_n d\lambda = \ln(n)$ pour tout n .

En faisant tendre $n \rightarrow \infty$, on obtient $\int_{]0,1]} f d\lambda = +\infty$. f n'est donc pas intégrable de Lebesgue.

Exercice 9 : Changement de mesure ★★★★★

Énoncé : Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré et $g \in \mathcal{M}_+$. On définit $\nu(A) = \int_X g \mathbf{1}_A d\mu$ pour tout $A \in \mathcal{F}$. Prouver que pour toute fonction simple positive s , $\int_X s d\nu = \int_X sg d\mu$.

Correction : Soit $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}$ une fonction simple positive sous sa forme canonique.

Par définition de l'intégrale d'une fonction simple par rapport à ν : $\int_X s d\nu = \sum_{i=1}^n a_i \nu(A_i)$.

Par définition de $\nu(A_i)$: $\nu(A_i) = \int_X g \mathbf{1}_{A_i} d\mu$.

En substituant : $\int_X s d\nu = \sum_{i=1}^n a_i (\int_X g \mathbf{1}_{A_i} d\mu)$.

Par propriété de linéarité (multiplication par un scalaire et somme finie) de l'intégrale des fonctions mesurables positives : $\int_X s d\nu = \int_X (\sum_{i=1}^n a_i g \mathbf{1}_{A_i}) d\mu$.

Or, $\sum_{i=1}^n a_i g(x) \mathbf{1}_{A_i}(x) = g(x) \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}(x) = g(x)s(x)$.

Donc $\int_X s d\nu = \int_X sg d\mu$.

Exercice 10 : Inégalité de Tchebychev ★★★★★

Énoncé : Soit $f \in \mathcal{M}_+$ et $\alpha > 0$. Démontrer l'inégalité de Tchebychev-Markov : $\mu(\{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \int_X f d\mu$.

Correction : Soit $A_\alpha = \{x \in X \mid f(x) \geq \alpha\}$.

Sur l'ensemble X , nous avons l'inégalité ponctuelle : $f(x) \geq f(x)\mathbf{1}_{A_\alpha}(x)$. (car f est positive et $\mathbf{1}_{A_\alpha}$ vaut 0 ou 1).

De plus, par définition de A_α , si $x \in A_\alpha$, alors $f(x) \geq \alpha$. Donc : $f(x)\mathbf{1}_{A_\alpha}(x) \geq \alpha \mathbf{1}_{A_\alpha}(x)$.

En combinant les deux, pour tout $x \in X$: $f(x) \geq \alpha \mathbf{1}_{A_\alpha}(x)$.

L'intégrale préserve l'ordre (croissance) : $\int_X f d\mu \geq \int_X \alpha \mathbf{1}_{A_\alpha} d\mu$.

Par homogénéité de l'intégrale d'une fonction simple : $\int_X \alpha \mathbf{1}_{A_\alpha} d\mu = \alpha \mu(A_\alpha)$.

Ainsi : $\int_X f d\mu \geq \alpha \mu(A_\alpha)$.

Comme $\alpha > 0$, on peut diviser par α pour obtenir : $\mu(A_\alpha) \leq \frac{1}{\alpha} \int_X f d\mu$.

C'est l'inégalité de Tchebychev (ou Markov).

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Intégrale de Riemann vs Lebesgue (Approche naïve)

Objectif : Implémenter une fonction Python pour approximer l'intégrale d'une fonction continue sur $[0, 1]$ en utilisant des rectangles verticaux (Riemann) et des 'rectangles' horizontaux (Lebesgue, fonctions simples basées sur les ordonnées).

Implémentation :

```
1 def f(x):
2     return x * x
3
4 def riemann_integral(func, n_steps):
5     dx = 1.0 / n_steps
6     total = 0.0
7     for i in range(n_steps):
8         x = i * dx
9         total += func(x) * dx
10    return total
11
12 def lebesgue_integral_approx(func, n_y_steps):
13     # Approximation par partitionnement de l'axe des ordonnées
14     y_max = func(1.0)
15     dy = y_max / n_y_steps
16     total = 0.0
17     n_samples = 10000
18
19     for j in range(n_y_steps):
20         y_val = j * dy
21         # Mesure de l'ensemble A_j = {x | f(x) >= y_val} (Approximation
22         par Monte Carlo/Echantillonnage)
23         count_in_set = 0
24         for i in range(n_samples):
25             x = i / n_samples
26             if func(x) >= y_val and func(x) < y_val + dy:
27                 count_in_set += 1
28
29         measure = count_in_set / n_samples
30         total += y_val * measure
31
32    return total
33
34 print("Riemann (n=1000):", riemann_integral(f, 1000))
35 print("Lebesgue approx (n=100):", lebesgue_integral_approx(f, 100))
```

TP 2 : Intégrale d'une fonction simple sur un domaine discret

Objectif : Écrire une fonction qui calcule de manière exacte l'intégrale d'une fonction simple sur un ensemble fini $X = \{0, 1, \dots, N - 1\}$ muni d'une mesure discrète arbitraire.

Implémentation :


```

1 def integral_discrete_simple(values, measure_probs):
2     # values: liste des valeurs de la fonction f(x) pour x=0 à N-1
3     # measure_probs: liste des mesures mu({x}) pour x=0 à N-1
4     assert len(values) == len(measure_probs), "Taille incohérente"
5
6     # 1. Trouver les valeurs distinctes (a_i)
7     distinct_vals = list(set(values))
8
9     # 2. Calculer la mesure de chaque ensemble A_i
10    integral_value = 0.0
11    for a in distinct_vals:
12        measure_Ai = 0.0
13        for i in range(len(values)):
14            if values[i] == a:
15                measure_Ai += measure_probs[i]
16
17        integral_value += a * measure_Ai
18
19    return integral_value
20
21 # Exemple
22 f_vals = [1.5, 2.0, 1.5, 3.0, 0.0]
23 mu_probs = [0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.3] # Somme = 1 (mesure de proba)
24 res = integral_discrete_simple(f_vals, mu_probs)
25 print("Intégrale exacte = ", res)

```

TP 3 : Vérification empirique de l'inégalité de Markov

Objectif : Simuler un grand nombre d'échantillons d'une loi exponentielle et vérifier empiriquement que la borne de Markov est respectée.

Implémentation :

```

1 import random
2
3 def exp_sample(lam):
4     # Echantillonnage par transformée inverse
5     u = random.random()
6     return - (1.0/lam) * (1.0 - u) # Approx empirique sans log pour
7     # éviter l'import math
8
9 # Une approximation grossière du log pour l'exemple
10 def approx_log_1_minus_u(u):
11     return -u - (u*u)/2.0 - (u*u*u)/3.0
12
13 def generate_samples(n, lam):
14     samples = []
15     for _ in range(n):
16         u = random.random()
17         # u est proche de 0 ou 1. On utilise le vrai log de python pour
18         # la simu
19         import math
20         val = - math.log(1.0 - u) / lam
21         samples.append(val)
22     return samples

```

```

22 n_sim = 10000
23 lam = 2.0
24 data = generate_samples(n_sim, lam)
25
26 #  $E[X]$  pour  $\exp(\lambda)$  est  $1/\lambda$ 
27 expected_mean = 1.0 / lam
28 empirical_mean = sum(data) / n_sim
29
30 alpha = 1.5
31 count_greater = sum(1 for x in data if x >= alpha)
32 probab_empirical = count_greater / n_sim
33
34 markov_bound = expected_mean / alpha
35
36 print("Moyenne empirique:", empirical_mean)
37 print("P(X >= alpha):", probab_empirical)
38 print("Borne de Markov:", markov_bound)
39 print("Inegalite respectee:", probab_empirical <= markov_bound)

```

TP 4 : Fonction de Dirichlet et approximations

Objectif : Simuler le calcul de l'intégrale de la fonction indicatrice des rationnels en échantillonnant au hasard dans $[0, 1]$ (flottants) vs évaluer exactement.

Implémentation :

```

1 import random
2
3 def dirichlet(x):
4     # En informatique, tester si un flottant est rationnel n'a pas de
5     # sens mathématique pur.
6     # On simule un comportement "rare".
7     # Un float Python est techniquement rationnel, mais on veut simuler
8     #  $Q$  vs  $R$ .
9     # On va dire que si  $x$  est générable par une fraction simple, c'est
10    1.
11    return 0.0 # Dans le continu, presque tout est irrationnel.
12
13 def monte_carlo_integral(func, n_samples):
14     total = 0.0
15     for _ in range(n_samples):
16         x = random.random()
17         total += func(x)
18     return total / n_samples
19
20 approx = monte_carlo_integral(dirichlet, 100000)
21 print("Intégrale approchée de Dirichlet:", approx)
22 print("Valeur théorique (Lebesgue): 0.0")
23 # Riemann échouerait car inf et sup sur tout intervalle vaudraient 0 et
24 1, ne convergeant pas.

```

TP 5 : Convergence monotone (Introduction numérique)

Objectif : Écrire une suite croissante de fonctions simples qui converge vers $f(x) = x^2$ sur $[0, 1]$, et calculer la limite de leurs intégrales numériquement.

Implémentation :

```
1 def f(x):
2     return x * x
3
4 def s_n(x, n):
5     # Construit la fonction simple de l'approximation de Lebesgue
6     for k in range(n):
7         lower = k / n
8         upper = (k + 1) / n
9         # Pour éviter les boucles lourdes, on fait une formule directe
          pour x^2
10        if f(x) >= lower and f(x) < upper:
11            return lower
12    if f(x) >= 1.0:
13        return 1.0
14    return 0.0
15
16 def integral_s_n(n):
17     # Integrale par somme de Riemann tres fine pour l'aire de la
          fonction simple
18    n_steps = 1000
19    dx = 1.0 / n_steps
20    total = 0.0
21    for i in range(n_steps):
22        x = i * dx
23        total += s_n(x, n) * dx
24    return total
25
26 for n in [2, 5, 10, 50]:
27     val = integral_s_n(n)
28     print("Integrale s_{} = {}".format(n, val))
29
30 print("Valeur theorique = 0.3333...")
```